PPE – Conception et sécurisation d'une infrastructure réseau segmentée avec VLAN, routage inter-VLAN et Wifi sécurisé

Par DACQUIN Tristan

BTS SIO - SISR

2026

Table des matières

CONTEXTE 1

CHOIX ET CONCEPTION 1

REALISATION 1

BILAN 1

CONTEXTE

Dans le cadre de ce PPE, une PME fictive souhaite moderniser son infrastructure réseau afin d'améliorer l'organisation et la sécurité de son système d'information.

L'entreprise dispose de plusieurs postes informatiques utilisés par différents profils d'utilisateurs : des administrateurs système, des agents travaillant sur les postes utilisateurs ainsi que des visiteurs ayant besoin d'un accès temporaire au réseau WiFi. L'infrastructure réseau existante ne permet pas de séparer correctement les différents usages, ce qui peut poser des problèmes de sécurité et de gestion du trafic.

Afin de répondre à ces besoins VLAN, il a été décidé de concevoir une nouvelle architecture réseau segmentée à l'aide de permettant de séparer les différents types d'utilisateurs. Cette segmentation permet notamment d'isoler le réseau d'administration, le réseau des utilisateurs internes et le réseau WiFi destiné aux invités.

L'infrastructure a été simulée à l'aide du logiciel Cisco Packet Tracer afin de mettre en place différentes technologies réseau telles que le routage inter-VLAN, le DHCP, le Spanning Tree Protocol pour éviter les boucles réseau, ainsi que des mécanismes de sécurité comme le Port Security et la sécurisation de l'accès WiFi.

L'objectif de ce projet est donc de concevoir et configurer une infrastructure réseau stable, sécurisée et adaptée aux besoins d'une PME.

CHOIX DE CONCEPTION

Dans le cadre de ce PPE, l'objectif était de concevoir une infrastructure réseau sécurisée et segmentée pour une PME. L'architecture a été réalisée à l'aide de **Cisco Packet Tracer** afin de simuler un environnement réseau d'entreprise et d'appliquer différentes bonnes pratiques d'administration réseau.

Afin de répondre aux besoins de sécurité, de segmentation et de gestion du réseau, plusieurs choix techniques ont été retenus :

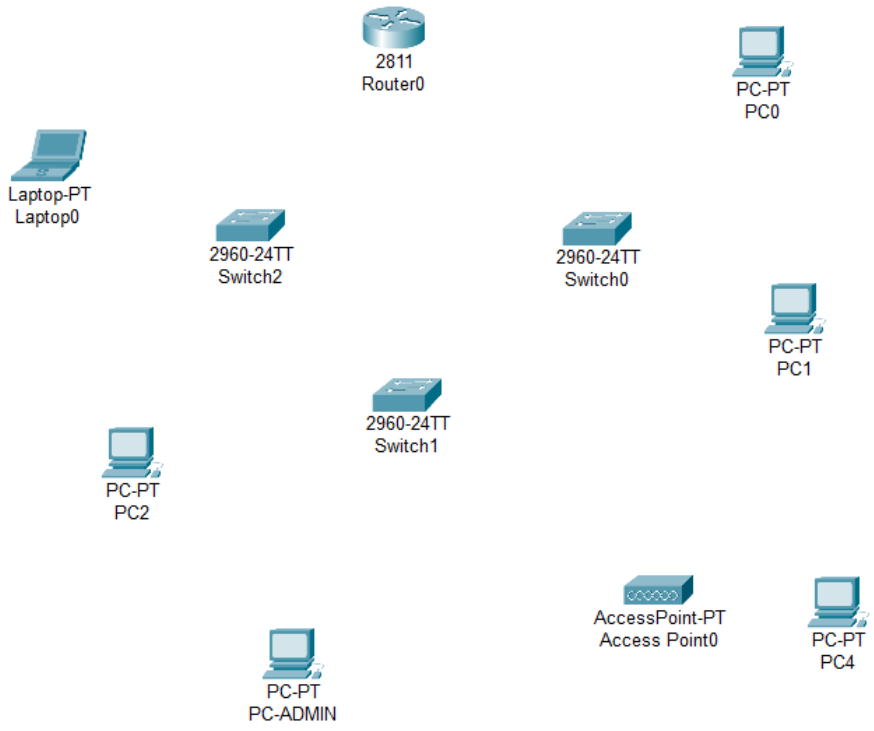
NUMERO VLAN	NOM
10	Administration
20	Agents
30	Invités (wifi)

On définira les plages d'adresses utilisable pour le DHCP :

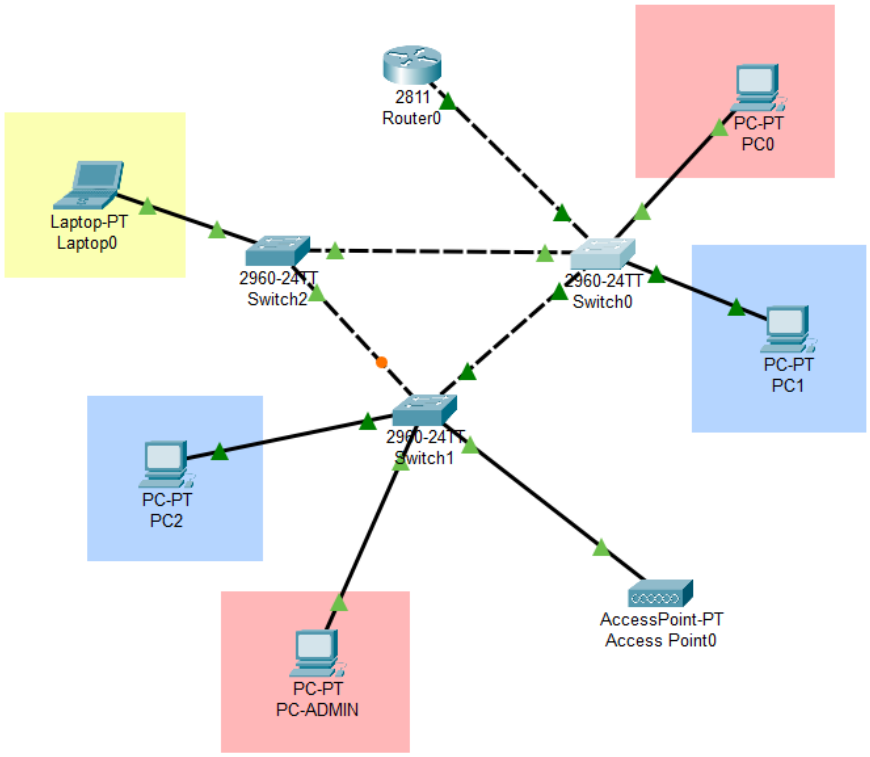
- **Administration** : 192.168.10.1 - 192.168.10.254 (= /24)
- **Agents** : 192.168.20. - 192.168.21.254 (=/23)
- **Wifi** : 192.168.30.1 - 192.168.30.254 (= /24)

REALISATION

On commence par installer nos différents appareils comme tel :



Puis on relit tout ce beau monde :



Ok, maintenant on peut passer par les vlan sur notre 1er switch :

```
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name ADMINISTRATION
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name AGENTS
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name WIFI_INVITES
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#show vlan brief
                ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config)#do show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig0/1, Gig0/2
10   ADMINISTRATION                   active
20   AGENTS                           active
30   WIFI_INVITES                     active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
Switch(config)#
```

Puis chaque port reçoit son vlan associé.

```
Switch(config)#int fa0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fa0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int fa0/24
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switch access vlan 30
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#do wr
Building configuration...
[OK]
Switch(config)#
```

On peut « trunk » vers le second et le troisième switch. Une liaison trunk est configurée entre les deux switches afin de permettre le transport simultané de plusieurs VLAN sur un seul lien physique.

On refait les opérations sur le second switch ainsi que le troisième switch.

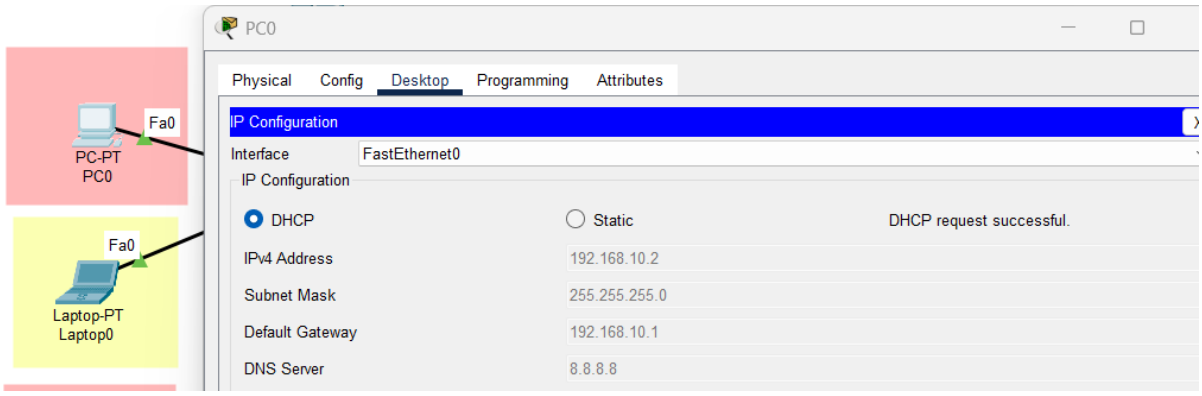
On n'oubliera pas de trunk avec le routeur depuis le switch 0 !

```
Switch(config)#int fa0/11
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allow
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#do wr
Building configuration...
[OK]
```

On peut aller sur le port du routeur, créer les 3 sous – interfaces dessus et faire les pools de DHCP :

```
Router(config)#ip dhcp pool VLAN10
Router(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp pool VLAN20
Router(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.254.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#ip dhcp pool VLAN30
Router(dhcp-config)#network 192.168.30.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.30.1
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.1
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.30.1
Router(config)#
Router(config)#
```

On peut tester le DHCP sur par exemple PC0 qui reçoit bel et bien son adresse IP :



On peut passer au spanning-tree.

Le switch principal (Root Bridge) doit être celui le plus proche du cœur du réseau, donc dans notre cas le switch 0.

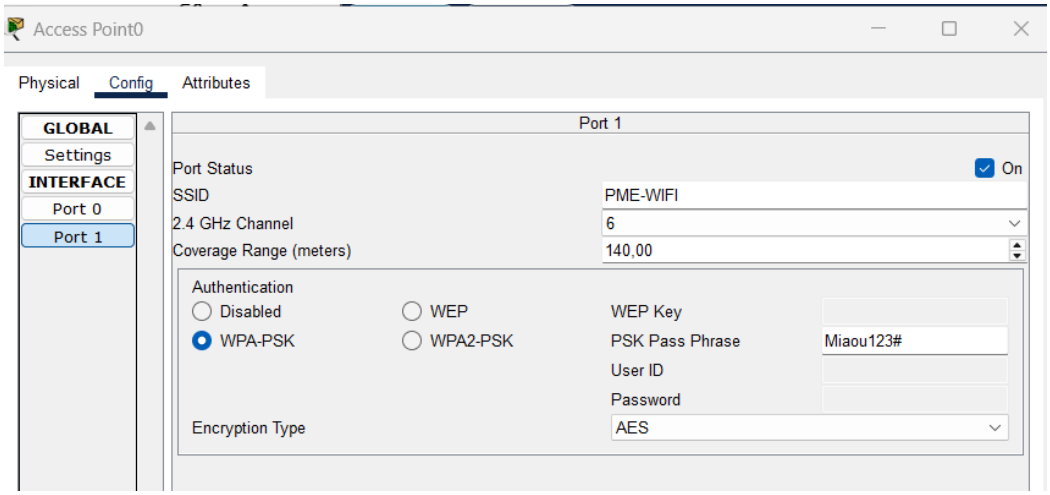
```
Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/10           Desg FWD 19        128.10   P2p
Fa0/11           Desg FWD 19        128.11   P2p
Fa0/12           Desg FWD 19        128.12   P2p

VLAN0010
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    24586
             Address     0001.964B.C453
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
```

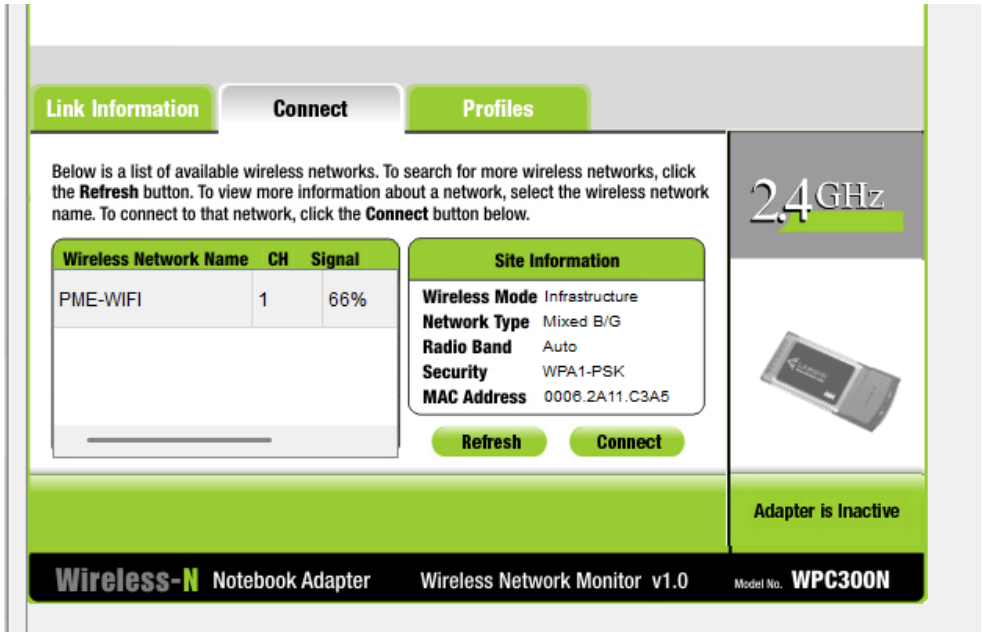
On met du port-security sur nos ports connecté à nos PC :

```
Switch(config)#do sh port-security int fa0/1
Port Security              : Enabled
Port Status                : Secure-up
Violation Mode             : Shutdown
Aging Time                 : 0 mins
Aging Type                 : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses      : 1
Total MAC Addresses        : 0
Configured MAC Addresses   : 0
Sticky MAC Addresses       : 0
Last Source Address:Vlan   : 0000.0000.0000:0
Security Violation Count   : 0
```

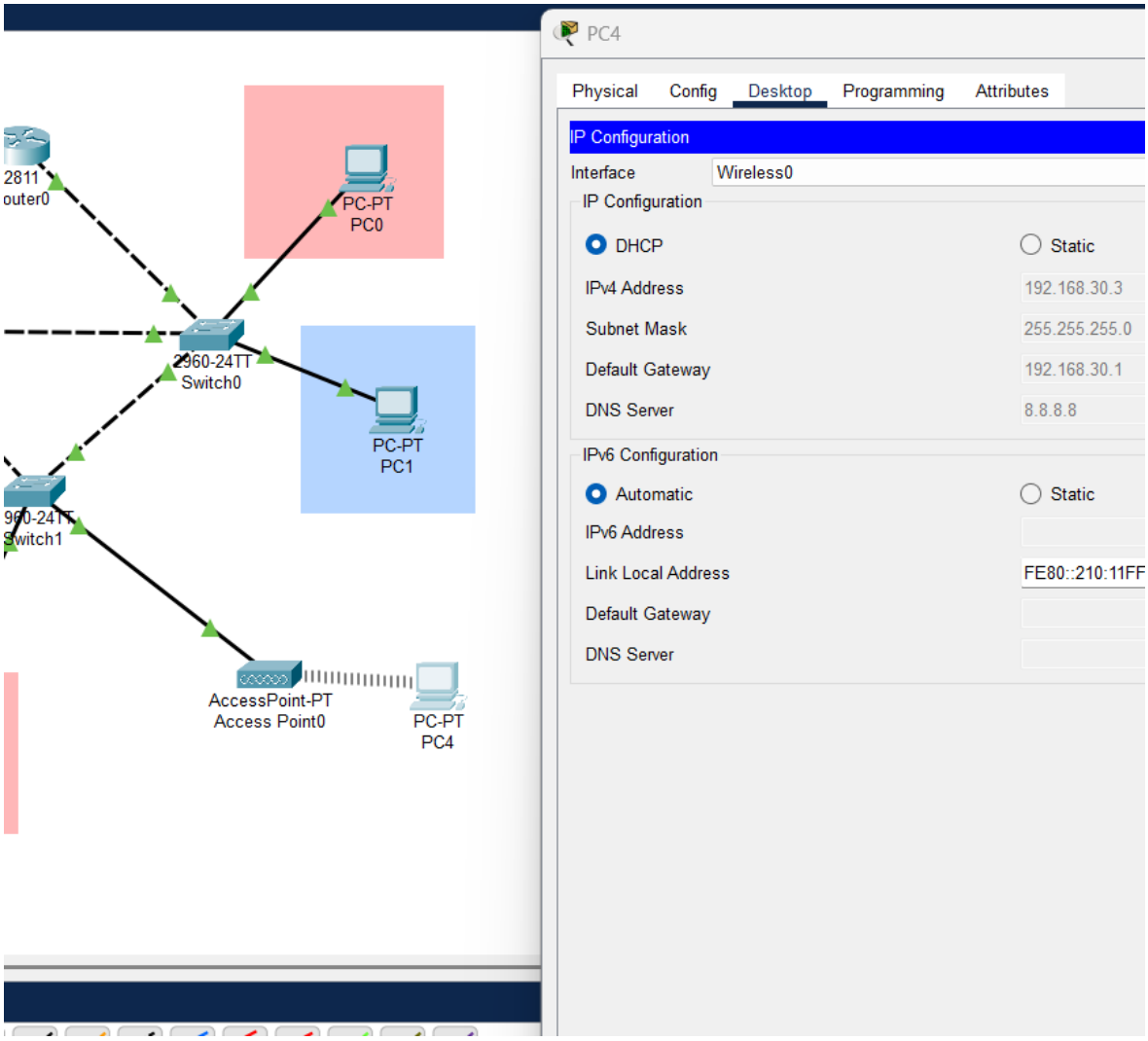
Et pour finir on configure le point d'accès Wifi



On ajoute un pc qui va se connecter au point d'accès Wifi (et on n'oublie pas de mettre la carte wifi !)



Et hop ! On n'est désormais connecté au point d'accès et on obtient bel et bien une adresse par le DHCP.



BILAN

Ce projet m'a permis de concevoir et de mettre en place une infrastructure réseau segmentée simulant le fonctionnement d'un réseau d'entreprise.

L'objectif était de répondre aux besoins d'une PME souhaitant organiser son réseau, améliorer la sécurité des accès et séparer les différents types d'utilisateurs grâce à la segmentation en VLAN.

Ce projet m'a permis de renforcer mes compétences dans plusieurs domaines de l'administration réseau, notamment :

- La mise en place et la configuration de **VLAN** pour segmenter le réseau ains que le **TRUNK**.
- La mise en place du **routage inter-VLAN (router-on-a-stick)**.
- La configuration d'un **service DHCP** pour l'attribution automatique des adresses IP.
- La mise en place du **Spanning Tree Protocol** afin d'éviter les boucles réseau.
- La sécurisation des ports grâce à **Port Security**.
- La configuration d'un **point d'accès WiFi sécurisé**.

La réalisation de ce PPE m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement d'une infrastructure réseau d'entreprise et l'importance de la segmentation, de la sécurité et de la gestion du trafic dans un environnement professionnel.